

AUV의 이미지 소나 틸트각도 제어를 통한 해저면의 수중맵핑 정밀도 개선

구본철 · 유재욱 · 김승민 · 함승원 · 김재선 · 유선철

포항공과대학교

Gradient-Triggered Tilting Angle Control of an Image Sonar for Seabed Mapping using an AUV

Bonchul Ku, Jaeuck Yu, Seungmin Kim, Seungwon Ham, Jason Kim, Son-cheol Yu
Pohang University of Science and Technology (POSTECH)

Key Words : Forward-Looking Sonar, Active Perception, AUV, Underwater Mapping

Abstract : We propose a rule-based active tilt controller for a forward-looking sonar (FLS) on an autonomous underwater vehicle (AUV). The FLS cruises at a 60° tilt by default; when an on-line cell-wise uncertainty map $U(x,y)$ flags a high-gradient patch, the AUV halts and tilts the FLS to 90° for a focused re-scan, then returns to 60° to resume cruising. On a straight-path test in Stonefish, the method cuts RMSE by 22% ($0.427 \rightarrow 0.335$ m) and ≥ 0.5 m outliers by 25% over a Fixed- 60° baseline.

1. 개요

전방주시 소나(FLS, Forward-Looking Sonar)는 광학 영상이 제한되는 탁수 환경에서도 주변 지형을 실시간으로 영상화할 수 있어, 자율 무인 잠수정(AUV) 기반 수중 매핑의 핵심 센서로 자리 잡아왔다 [1, 2]. 그러나 FLS의 틸트 각도 선택은 늘 두 가지 절충 사이에서 이루어진다. 측방으로 기울인 60° 부근에서는 측면 폭이 넓고 로봇 진행 방향의 전방까지 함께 보이므로, 다양한 특징을 한 번에 포착하고 앞쪽 지형에 대해 미리 정보를 확보하여 대응할 수 있다. 반면 수직에 가까운 90° 부근에서는 한 번에 보이는 영역과 특징의 다양성은 줄지만, 빔이 해저에 거의 직각으로 입사하므로 각도 모호성(angular ambiguity)이 작아져 거리(수심) 정보의 정확도가 가장 높다. 다만 90° 에서는 가파른 벽면처럼 빔과 거의 평행한 구조에서는 신호가 미끄러져 정보 획득이 어렵다.

이러한 상보적 성격 때문에 실제 운용에서는 두 각도가 각각 장점을 갖는 상황이 따로 존재하며, 이를 보완하고자 같은 영역을 60° 와 90° 로 두 번 스캔하여 결과를 결합하기도 한다 [2]. 더 나아가 두 대의 FLS를 직교 방향으로 장착해 동시에 보완 측정을 얻는 접근도 제안되었으나 [3], 두 방식 모두 추가 임무 시간 또는 추가 장비를 요구한다. 본 연구는 이러한 한계를 해소하고자, 온라인으로 계산되는 셀 단위 불확실성에 기반해 60° 와 90° 를 같은 임무 안에서 국소적으로 전환하는 규칙 기반 능동 틸트 제어기를 제안한다.

본 논문의 나머지는 다음과 같이 구성된다. 2장에서는 제안 시스템의 구성, 매핑 방법, 그리고 틸트 변경 룰 선정 방식을 설명하고, 3장에서는 시뮬레이션 환경, 실험 내용, 실험 결과를 제시한다. 4장에서는 결론과 향후 연구에 대해 논의한다.

2. 제안 기법

제안 시스템은 자율 무인 잠수정(AUV)에 탑재된

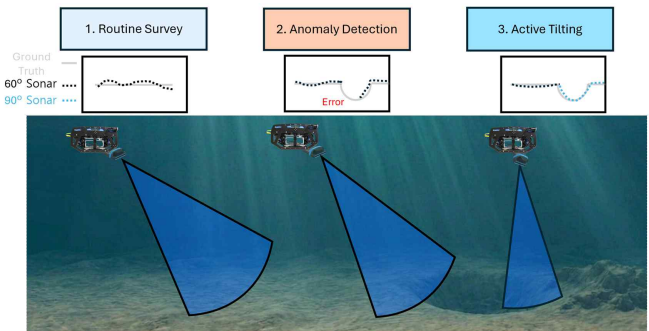


그림.1 제안 시스템 전체 시나리오

Fig.1 Overall scenario of the proposed system

전방주시 소나(FLS)와 FLS의 측면 기울기를 결정하는 틸트 서보로 구성되며, 임무 전체를 다음 세 단계로 운영한다(그림 1). 첫째, 정상 조사(Routine Survey) 단계에서는 측면 폭이 넓은 60° 틸트로 ILOS 기반 경로 추종을 통해 직선 경로를 따라 일반 매핑을 수행한다. 둘째, 이상 감지(Anomaly Detection) 단계에서는 매핑 결과로부터 산출되는 셀 단위 통계를 실시간으로 분석하여, 60° 입사각만으로는 정확한 수심을 얻기 어려운 영역을 식별한다. 셋째, 능동 틸팅(Active Tilting) 단계에서는 차량을 정지시키고 틸트를 60° 에서 90° 부근까지 전환하여 해당 영역을 다중 입사각으로 재측정한다. 본 연구는 이러한 운영 체계 위에서 두 가지를 새로이 제안한다. 첫째는 FLS의 빔 기하학적 특성을 반영한 매핑 방법이고, 둘째는 이상 감지와 능동 틸팅의 발동 시점을 결정하는 셀 단위 통계 기반 룰의 설계이다. 이어지는 두 절에서 이 두 부분을 차례로 설명한다.

2.1 매핑 방법

제안 매핑은 FLS의 빔 기하 특성을 반영한 voxel 점유 격자(occupancy grid)를 누적적으로 구축한다. 산출된 격자는 다음 절 룰의 입력 원천이 된다.

* 구본철 : 포항공과대학교 010-4266-5737, bonchulku@postech.ac.kr
* 유재욱 : 포항공과대학교 010-2047-6697, yju1121@postech.ac.kr
* 김승민 : 포항공과대학교 010-4032-1294, luckkim123@postech.ac.kr
* 함승원 : 포항공과대학교 010-7104-6329, gkatmddnjs10@postech.ac.kr
* 김재선 : 포항공과대학교 010-4588-5641, js21kim@postech.ac.kr
* 유선철 : 포항공과대학교 010-2368-7933, snicyu@postech.ac.kr

FLS는 그림 2와 같이 수평 시야각 θ_{beam} 과 수직 빔 폭 $\pm\phi_{vertical}/2$ 의 부채꼴(cone) 형태로 폴라 영상을 생성하며, FLS의 측면 기울기는 틸트 서보의 각도 ϕ_{tilt} 로 결정된다. 폴라 좌표의 각 픽셀이 갖는 빔 방향각, 거리, 그리고 빔 내부의 수직 elevation 각도로부터 소나 프레임에서의 직교 좌표가 결정되고, FLS 틸트 각도 ϕ_{tilt} 에 따른 소나→본체 변환과 SLAM이 추정한 본체→월드 자세를 차례로 곱하여 월드 좌표로 투영된다. 본 좌표 변환과 단일 빔의 수직 모호성(elevation ambiguity)에 대한 상세한 분석은 [2]를 참조한다.

매 프레임마다 각 빔의 폴라 단면을 따라 이동하며, 강도가 임계치를 처음 넘어선 거리 r^* 이전 구간은 free, r^* 위치는 hit, 그 이후는 그림자(shadow)로 분류한다. hit voxel에는 양의, free voxel에는 음의 log-odds 증분이 측정 거리에 따른 신뢰도 감쇠 가중치 $w(r)$ 을 통해 다음과 같이 부여된다.

$$\begin{aligned}\Delta L(v) &= w(r) \cdot L_{occ} & (hit) \\ \Delta L(v) &= w(r) \cdot L_{free} & (free)\end{aligned}\quad (1)$$

$$w(r) = e^{-\lambda r/r_{max}} \quad (2)$$

FLS 단일 빔의 hit 측정은 elevation 방향의 모호성으로 인해 어느 voxel이 실제 표면에 해당하는지 단일 프레임만으로는 결정할 수 없다. 따라서 hit 갱신 시 빔의 수직 빔 폭 $\pm\phi_{vertical}/2$ 안에 위치한 모든 voxel에 양의 log-odds 증분을 일괄 부여하되, 빔 중심부에 가까운 voxel에 더 큰 신뢰를 두기 위해 elevation 각도 Θ_v 에 대한 가우시안 가중을 함께 적용한다.

$$\begin{aligned}\Delta L_{hit}(v) &\leftarrow \Delta L_{hit}(v) \\ &\cdot \exp\left(-\frac{1}{2}(\sigma_v\theta_v/(\phi_{vertical}/2))^2\right)\end{aligned}\quad (3)$$

이 단계에서 잘못 점유된 voxel들은 이후 다른 자세에서 측정된 free-ray가 동일 voxel을 가로지르며 음의 log-odds 증분을 누적시킬 때 자기 보정되며, 결과적으로 진짜 표면에 해당하는 voxel만 점유 상태로 수렴한다. 이러한 누적은 점유 격자 [4]의 표준 베이저안 갱신을 따르며, 발산을 막기 위해 다음과 같이 상·하한으로 클리핑된다 [5].

$$\begin{aligned}L_t(v) &= \\ clip(L_{t-1}(v) + \sum_{rays \in frame} \Delta L(v), L_{min}, L_{max})\end{aligned}\quad (4)$$

최종 점유 확률은 시그모이드 변환 $p_t(v) = \sigma(L_t(v))$ 로 얻어지며, $p_t > 0.5$ 를 만족하는 voxel만이 점유 voxel로 지도에 포함된다. 평탄 지형에서는 이러한 누적 갱신이 이전 프레임의 false-occupied voxel을 다음 프레임의 free-ray로 자연스럽게 제거하지만, 가파른 경사 지형에서는 경사면 코너의 voxel이 hit으로 확인되지 못해 그 위쪽에 false slope이 잔존하며, 이러한 false slope의 감지와 보정이 다음 절 룰 설계의 직접적 동기이다.

2.2 이상 감지 및 능동 틸팅 룰

제안 룰은 두 단계로 동작한다. 정상 항행 중에는 60° 틸트로 lawnmower 경로를 추종하면서 매핑을 수행하다가, 매핑 결과로부터 산출되는 셀 단위 통계로

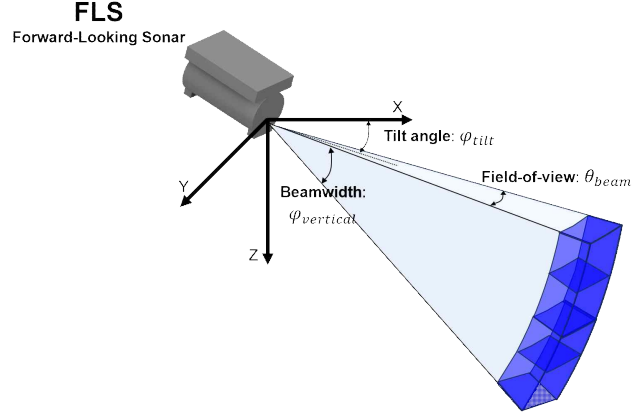


그림.2 전방주시 소나의 빔 기하 변수 정의
Fig.2 Beam geometry variables of the forward-looking sonar

비평탄·고불확실성 지형이 감지되면 차량을 정지시킨 뒤 FLS를 90° 로 전환하여 해당 영역을 정밀 재측정한 뒤 다시 60° 로 복귀하고 항행을 재개한다.

룰의 입력은 매핑 절의 점유 격자로부터 셀 단위로 산출되는 네 채널이다. 먼저 각 셀 (x, y) 에서, 점유 voxel 중 log-odds가 최대인 voxel의 높이를 추정 수심 z_{est} 로 정의하고, 누적된 양의 log-odds를 단위 hit 증분 L_{occ} 로 나눈 값을 해당 셀이 받은 유효 빔 수 n_{beam} 으로 정의한다.

$$\begin{aligned}z_{est}(x, y) &= v_z^*, \quad v^* = \arg \max_{v \in \Omega(x, y)} L(v) \\ n_{beam}(x, y) &= \frac{1}{L_{occ}} \sum_{v \in \Omega(x, y)} \max(L(v), 0)\end{aligned}\quad (5)$$

여기에 z_{est} 로부터 추가로 산출되는 3×3 이웃 국소 분산 σ_z^2 와 인접 셀 간 차분으로 정의되는 기울기 $|\nabla z|$ 를 다음과 같이 계산한다.

$$\begin{aligned}\sigma_z^2(x, y) &= \frac{1}{|N|} \sum_{(x', y') \in N_8} (z_{est}(x', y') - \bar{z})^2 \\ |\nabla z|(x, y) &= |z_{est}(x + \delta, y) - z_{est}(x, y)| \\ &\quad + |z_{est}(x, y + \delta) - z_{est}(x, y)|\end{aligned}\quad (6)$$

트리거 신호로는 이들 네 채널의 가중합으로 정의되는 셀 단위 불확실성 점수 $U(x, y)$ 를 사용한다. 이 점수는 셀 주변의 국소 기울기 $|\nabla z|$ 를 지배항으로 두어 굴곡 지형에서 트리거가 발동되도록 설계하였고, 누적 빔 수가 적어 측정이 부족한 영역과 컬럼 분산 σ_z^2 가 큰 영역에 가중을 더하는 보조 항을 추가하였다. 반면 진행 방향 기울기가 매우 큰 벽면처럼 재측정으로 회수가 어려운 영역에는 발동을 억제하는 음의 항을 함께 포함한다.

트리거 임계치는 장면의 통계로부터 적응적으로 결정된다. 고정 임계치만 사용할 경우, 임무 초반의 빔 회소 구간에서는 거의 모든 셀이 후보가 되어 과도 트리거가 일어나고, 지형이 전반적으로 어려운 구간에서는 어떤 셀도 두드러지지 않아 트리거가 동결된다. 본 연구는 이를 해소하기 위해, 이미 충분히 매핑된 영역($n_{beam} \geq 3$ 인 셀 집합 V_3)의 불확실성 중앙값으로부터 일정 전환 비용 마진 μ 이상 솟아 있는 셀만을 후보로 인정한다.

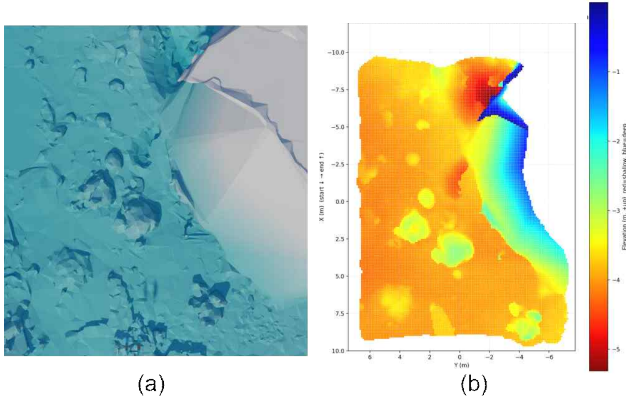


그림.3 시뮬레이션 환경 및 정답 지형. (a) Stonefish 시뮬레이터 내 테스트 지형, (b) Ground truth elevation 지도

Fig.3 Simulation environment and ground truth terrain. (a) Test terrain in Stonefish simulator, (b) Ground truth elevation map

항목	Fixed-60°	제안(Active)	개선율
MAE (m)	0.167	0.146	-13 %
RMSE (m)	0.427	0.335	-22 %
이상치 (≥ 0.5 m)	1,224	914	-25 %
이상치 (≥ 1.0 m)	362	336	-7 %

표.1 Fixed-60° 기저선 대비 제안 기법의 정량 비교

$$\tilde{\tau} = \max(\tau, \text{median}_{c \in V_3} U(c) + \mu) \quad (7)$$

여기서 τ 는 절대 하한, μ 는 90° 전환에 따른 비용을 정량화한 마진이다. 이러한 후보 셀이 본체 전방의 룩어헤드 영역 안에 충분한 강도와 면적을 갖는 패치로 모일 때 트리거가 발동된다.

트리거가 발동되면 AUV는 정지하고, FLS를 60°에서 90°로 전환하여 해당 영역을 정밀 재측정한 뒤 다시 60°로

복귀시키고 항행을 재개한다. 90° 부근에서는 빔이 해저에 거의 직각으로 입사하므로 60° 항행 중 누적된 매핑에서 false slope으로 의심된 영역에 대해 수직에 가까운 입사각으로 추가 측정을 확보할 수 있으며, 이를 기존의 60° 기반 매핑과 융합함으로써 60° 단독 운용의 한계를 보완한다.

3. 실험 결과

3.1 시뮬레이션 환경

실험은 Stonefish 1.3 수중 로봇 시뮬레이터 [6]에서 수행하였다. 차량은 BlueROV2 기반 AUV(질량 20.13 kg, 8-thruster 추력 할당) 모델을 사용하며, 본체 전수에 FLS와 단일축 틸트 서보가 장착되어 60°에서 90° 사이의 각도로 제어된다. FLS는 수평 시야각 130°, 수직 시야각 20°을 갖는다. AUV는 직선 lawnmower 경로를 추종한다.

테스트 환경과 정답 지형은 그림 3과 같다. 이 시나리오는 평탄한 해저, 국소적인 돌출 구조가 함께 포함되어 능동 틸팅의 효과를 다각도로 검증할 수 있도록 구성하였다. 정답은 시뮬레이터의 .scn 메시로부터 0.1 m 해상도의 점유 격자로 조밀화하였고, 모든 평가 지표는 FLS의 측면 폭이

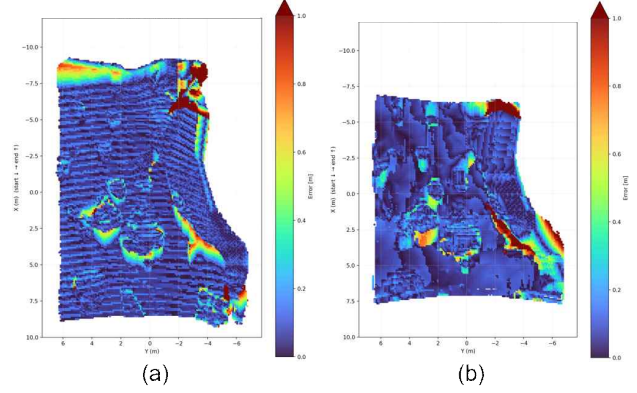


그림.4 GT 대비 셀 단위 z 오차 비교. (a) Fixed-60° 에러맵, (b) 제안 기법 에러맵

Fig.4 Per-cell z-error against GT. (a) Fixed-60° error map, (b) Proposed method error map

실제로 도달하는 월드 X 좌표 $[-10, 8]$ m 구간 내에서 산출하였다. 비교 대상은 임무 전 구간을 60°로 고정된 Fixed-60° 기저선과, 본 연구에서 제안한 능동 틸팅을 적용한 Active (제안) 두 가지이며, 두 경우 모두 동일한 경로·동일한 시뮬레이션 조건에서 수행하였다.

3.2 실험 결과

표 1에서 보듯, 제안 기법은 동일 경로·동일 시뮬레이션 조건에서 Fixed-60° 기저선 대비 RMSE를 22 % 감소(0.427 → 0.335 m), MAE를 13 % 감소(0.167 → 0.146 m)시켰다. 이는 셀 단위 z 오차의 전반적 분포가 좁아졌음을 의미하며, 이상치 분석은 이 개선의 원인을 더 세분화하여 보여준다. $|z \text{ 오차}| \geq 0.5$ m에 해당하는 이상치는 1,224개에서 914개로 약 25 % 감소하였고, 그중 중간 범위($0.5 \text{ m} \leq |z \text{ 오차}| < 1.0 \text{ m}$)에 해당하는 셀은 862개에서 578개로 약 33 % 감소하였다. 이 중간 범위 이상치의 대부분은 60° 운용 시 발생하는 원뿔형 측정 인공물(cone-artifact false-slope smear)에서 비롯된 것으로, 능동 스캔이 해당 영역의 false-positive 점유 voxel을 깎아 내면서 큰 폭으로 줄어든다. 반면 극단 이상치($|z \text{ 오차}| \geq 1.0 \text{ m}$)는 362개에서 336개로 7 %만 감소하였는데, 이는 측정 누락(drop-out)이나 음영(shadow) 영역에서 발생한 오차로서 능동 스캔으로도 보완이 어려운 본질적 가시성 제약에 해당한다.

이러한 개선의 공간적 분포는 그림 4에서 직접 확인할 수 있다. 그림 4(a)의 Fixed-60° 오차 지도에서는 두 개의 봉우리 앞쪽에 큰 false slope이 광범위하게 나타나는 반면, 그림 4(b)의 제안 기법 오차 지도에서는 동일 영역의 false slope이 상당 부분 제거된 것을 확인할 수 있다. 이는 제안 기법이 단순히 평균 오차를 낮추는 것이 아니라, 공간적으로 집중된 high-error 패치를 선택적으로 제거함으로써 RMSE 개선을 달성함을 보여준다.

4. 결론

본 논문은 FLS의 측방 60° 측정과 수직 90° 측정의 절충을 임무 중에 능동적으로 해소하기 위한 규칙 기반 능동 틸트 제어를 제안하였다. 매핑 단계에서는 빔 기하 특성을 반영한 voxel 점유 격자를 누적적으로 구축하고, 그 결과로부터 셀 단위 불확실성 점수 $U(x,y)$ 와 장면 적용형 입계치를 산출하여 false slope 의심 영역을 식별하며, 식별된 영역에 한해 차량을 정지시킨 뒤 FLS를 90°로 전환하여 정밀 재측정한 후 다시 60°로 복귀시켜 항행을 재개한다.

Stonefish 시뮬레이터 기반 검증에서 제안 기법은

Fixed-60° 기저선 대비 RMSE를 22 % 감소(0.427 → 0.335 m), MAE를 13 % 감소시켰으며, 특히 0.5 m 이상의 이상치 셀 수를 25 %, 그중 false-slope smear에 해당하는 중간 범위 이상치를 33 % 감소시켰다. 향후 연구로는 완전 정지 대신 임무 시간 손실을 최소화하는 적응적 감속 운용, 재측정 시점과 dwell 시간을 장면 난이도에 따라 온라인으로 조정하는 메커니즘, 그리고 시뮬레이션 외 실험역 환경에서의 검증은 계획한다.

참 고 문 헌

- [1] S. Rho, H. Joe, M. Sung, J. Kim, S. Kim, and S.-C. Yu, "Multi-Sonar Fusion-Based Precision Underwater 3D Reconstruction for Optimal Scan Path Planning of AUV," *IEEE Access*, vol. 13, pp. 35157 - 35173, 2025.
- [2] H. Joe, J. Kim, and S.-C. Yu, "Probabilistic 3D Reconstruction Using Two Sonar Devices," *Sensors*, vol. 22, no. 6, art. 2094, 2022.
- [3] J. McConnell, J. D. Martin, and B. Englot, "Fusing Concurrent Orthogonal Wide-aperture Sonar Images for Dense Underwater 3D Reconstruction," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2020.
- [4] A. Elfes, "Using Occupancy Grids for Mobile Robot Perception and Navigation," *Computer*, vol. 22, no. 6, pp. 46 - 57, 1989.
- [5] A. Hornung, K. M. Wurm, M. Bennewitz, C. Stachniss, and W. Burgard, "OctoMap: An Efficient Probabilistic 3D Mapping Framework Based on Octrees," *Autonomous Robots*, vol. 34, no. 3, pp. 189 - 206, 2013.
- [6] P. Cieřlak, "Stonefish: An Advanced Open-Source Simulation Tool Designed for Marine Robotics, With a ROS Interface," in *Proc. MTS/IEEE OCEANS 2019 Marseille*, 2019.